



MẠNG MÁY TÍNH

BÀI TẬP LỚN 2

Thiết Kế Và Mô Phỏng Mạng Cho Một Bệnh Viện Lớn Quan Trọng

Giảng viên: Nguyễn Mạnh Thìn

Lớp: L13

Sinh viên: Trần Trung Nhật - 2212483

Lê Thị Thu Thủy - 2213379

Bùi Xuân Bách - 2210179

Hà Trường Phước - 2212714

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	1
2	Yêu cầu hệ thống	1
2.1	Yêu cầu hệ thống mạng	1
2.1.1	Trang thiết bị tại trụ sở chính (TP. Hồ Chí Minh)	1
2.1.2	Trang thiết bị tại 2 cơ sở phụ (đường DBP và đường BHTQ)	1
2.1.3	Yêu cầu chung	1
2.1.4	Dự báo lưu lượng và phát triển	2
2.2	Khảo sát vị trí lắp đặt	2
2.3	Xác định các vùng có tải lớn trong hệ thống	2
2.4	Thiết kế cấu trúc mạng	3
3	Thiết kế hệ thống	4
3.1	Danh sách các thiết bị mạng	4
3.1.1	Router	4
3.1.2	Switch	5
3.1.3	Firewall	7
3.1.4	Access point	7
3.1.5	Dự trù kinh phí	8
3.2	Sơ đồ IP	9
3.2.1	Trụ sở chính	9
3.2.2	Chi nhánh đường DBP	9
3.2.3	Chi nhánh đường BHTQ	9
4	Công nghệ sử dụng	9
4.1	VLAN - Virtual Local Area Network	9
4.2	VTP - VLAN Trunking Protocol	10
4.3	OSPF - Open Shortest Path First	10
4.4	DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol	11
4.5	Site-to-Site IPsec VPN	11
5	Tính toán các thông số cho mạng máy tính	12
5.1	Một số khái niệm liên quan đến hiệu suất mạng	12
5.1.1	Băng thông - Bandwidth	12
5.1.2	Thông lượng - Throughput	12
5.2	Trụ sở chính	12
5.3	Chi nhánh	13
6	Thiết kế hệ thống mạng sử dụng Cisco Packet Tracer	14

7	Kiểm thử kết quả	17
7.1	Trong cùng VLAN	17
7.2	Giữa các VLAN	18
7.3	Giữ trụ cổ và chi nhánh	19
7.4	Kết nối với server trong vùng DMZ	20
7.5	Kết nối tới một Web server ở ngoài Internet	21
7.6	Hệ thống Camera giám sát	22
8	Bảo mật hệ thống	23
8.1	Sử dụng WiFi Protected Access (WPA-2)	23
8.2	Sử dụng Hardware-based Firewall	24
9	Đánh giá hệ thống	24
9.1	Những điều đạt được	24
9.2	Những hạn chế	24
9.3	Định hướng phát triển trong tương lai	25

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	MSSV	Công việc	Đóng góp
Trần Trung Nhật	2212483	Phân Vlan, cấu hình các thiết bị mạng hoạt động	100%
Lê Thị Thu Thủy	2213379	Viết báo cáo, cấu hình web server và IoT server	100%
Bùi Xuân Bách	2210179	Thiết kế mạng 2 khu vực chi nhánh	100%
Hà Trường Phước	2212714	Thiết kế mạng khu vực trụ sở	100%

1 Giới thiệu đề tài

Bài tập lớn này liên quan đến việc thiết kế một cấu trúc mạng cho một bệnh viện chuyên khoa lớn, trong đó mỗi phòng ban có một số máy tính ở các tòa nhà khác nhau và với mục tiêu kết nối và giao tiếp giữa các máy tính thuộc nhiều phòng ban và tòa nhà khác nhau.

Mạng được thiết kế và mô phỏng bằng phần mềm mô phỏng mạng Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer (CPT) là một phần mềm mô phỏng mạng đa nhiệm có thể được sử dụng để thực hiện và phân tích các hoạt động mạng khác nhau như triển khai các cấu trúc mạng khác nhau, chọn lựa các đường đi tối ưu dựa trên các bộ định tuyến khác nhau và phân tích các cấu hình mạng khác nhau.

2 Yêu cầu hệ thống

2.1 Yêu cầu hệ thống mạng

Công ty CCC (Computer & Construction Consultant) được giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một bệnh viện chuyên khoa đang xây dựng, gồm:

2.1.1 Trang thiết bị tại trụ sở chính (TP. Hồ Chí Minh)

- 2 tòa nhà A và B (5 tầng, mỗi tầng 10 phòng) được trang bị máy tính và thiết bị y tế.
- Trung tâm dữ liệu, IT, và hệ thống cáp tập trung cách tòa nhà 50m.
- Quy mô trung bình: 600 máy trạm, 10 máy chủ, 12 thiết bị mạng.
- Phủ sóng WiFi toàn bộ khu vực và sử dụng công nghệ hiện đại (GPON, GigaEthernet).
- Cấu trúc VLAN cho từng phòng ban, kết nối mạng WAN đến 2 cơ sở phụ (đường thuê riêng, có thể sử dụng SD-WAN, MPLS).
- Hệ thống Internet sử dụng 2 đường xDSL với cơ chế cân bằng tải.

2.1.2 Trang thiết bị tại 2 cơ sở phụ (đường DBP và đường BHTQ)

- Quy mô nhỏ: mỗi cơ sở có 60 máy trạm, 2 máy chủ, 5 thiết bị mạng.
- Có phòng IT và hệ thống cáp tập trung riêng.

2.1.3 Yêu cầu chung

- Mạng có khả năng mở rộng, bảo mật cao (firewall, IPS/IDS, phát hiện phishing), và độ sẵn sàng cao.
- Cấu hình VPN cho kết nối site-to-site và nhân viên làm việc từ xa.
- Đề xuất hệ thống camera giám sát.
- Phân tích, đề xuất các giải pháp kết nối WAN phù hợp về chi phí và hiệu quả.

2.1.4 Dự báo lưu lượng và phát triển

- Hệ thống dự kiến tăng trưởng 20% trong 5 năm về số lượng người dùng, tải mạng, và mở rộng cơ sở.
- Lưu lượng dữ liệu tải về ước tính 1000 MB/ngày (máy chủ), 500 MB/ngày (máy trạm), và 500 MB/ngày (thiết bị WiFi).

2.2 Khảo sát vị trí lắp đặt

Trụ sở gồm 600 máy trạm, 10 máy chủ, 12 thiết bị mạng (hoặc hơn) được bố trí trong 2 toàn nhà 5 tầng và phòng IT nằm riêng biệt cách 2 toàn nhà 50m theo cấu trúc như sau:

Tòa	Tầng	Thiết bị
Tòa 1	Tầng 1	60 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng
	Tầng 2	55 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 3	35 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 4	40 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 5	60 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
Tòa 2	Tầng 1	35 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng
	Tầng 2	10 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 3	75 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 4	55 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
	Tầng 5	75 máy trạm, 10 access point và 10 camera cho 10 phòng.
Chung	Cho 2 tòa	3 access switch mỗi tầng, 1 distribute switch mỗi tầng, 1 core switch, 1 Firewall và 1 router
DMZ	Phòng IT	10 Server, 1 switch.

Bảng 2.1: Phân bố thiết bị trụ sở chính

Mỗi chi nhánh gồm 60 máy trạm, 2 máy chủ và 5 (hoặc nhiều hơn) thiết bị mạng được bố trí trong 2 tầng như sau:

Tầng 1	50 máy trạm, 10 access point, 10 camera
Tầng 2 (Phòng IT)	2 máy chủ, 1 switch
Chung	3 access switch, 1 distribute switch, 1 core switch cho tầng 1, 1 Firewall và 1 router

Bảng 2.2: Caption

2.3 Xác định các vùng có tải lớn trong hệ thống

Network Load Balancing:

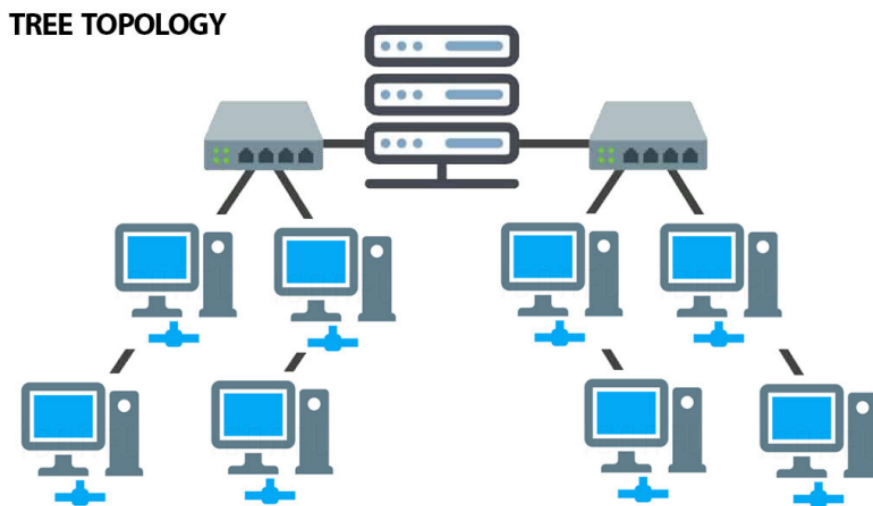
- Giải pháp cân bằng tải (Network Load Balancing) là một trong những tính năng rất quan trọng với những nhà phát triển, lập trình mạng. Là việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều các server có cùng chức năng trong cùng một hệ thống.
- Bằng việc sử dụng Network Load Balancing, hệ thống sẽ giảm thiểu tối đa tình trạng một server bị quá tải và ngưng hoạt động. Hoặc khi một server gặp sự cố, cân bằng tải sẽ chỉ đạo phân phối công việc của server đó cho các server còn lại, đẩy thời gian uptime của hệ thống lên cao nhất và cải thiện năng suất hoạt động tổng thể. Điều này đảm bảo tính khả dụng và độ tin cậy của hệ thống và có thể dễ dàng thêm vào hoặc loại bớt các server theo yêu cầu nâng cấp trong tương lai một cách linh hoạt.

Về kỹ thuật, hệ thống web server: Cho phép tất cả người dùng Internet đều có thể tìm kiếm thông tin, trao đổi thông tin với website công ty. Do vậy, cần phải đảm bảo về tốc độ truy cập, tính ổn định.

Ta nhận thấy, nhu cầu sử dụng mạng của bệnh nhân và người nhà của họ hầu như là xuyên suốt và luôn ở trạng thái cao cho nên cần cân bằng tải cho cả tòa nhà của trụ sở chính và cả các chi nhánh, cụ thể là cần cân bằng tải sau WAN connection.

2.4 Thiết kế cấu trúc mạng

Ta thiết kế mạng theo mô hình Server-Client và topo cây, gồm các switch 100/1000 Mbps nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng của mạng con với nhau, đồng thời đảm bảo chúng có thể giao tiếp hiệu quả. Trong mô hình này, nút gốc sẽ là router kết nối với các chi nhánh và Internet, tiếp theo đến tầng switch và cuối cùng là nút lá các máy trạm và thiết bị mạng.



Hình 2.1: Topo hình cây trong cấu trúc mạng

Hệ thống máy chủ được đặt tại phòng kỹ thuật gồm:

- Máy chủ web (Web Server) là máy chủ mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ web cho khách hàng,...
- Máy chủ Mail: để gửi-nhận thư điện tử.

- Máy chủ FTP (FTP server): FTP (File Transfer Protocol) được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet - mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng nội bộ)
- Máy chủ DNS (DNS Server) là máy chủ phân giải tên miền. Hệ thống tên miền DNS (Domain Name System) được sử dụng để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP.
- Máy chủ IoT (IoT Server): quản lý các thiết bị IoT được sử dụng, mà cụ thể là hệ thống camera giám sát.
- Các máy chủ liên quan tới lưu trữ các thông tin chuyên ngành của bệnh viện.

Kết nối từ chi nhánh khác đi vào hệ thống mạng công ty thông qua đường leased line do ISP cung cấp.

3 Thiết kế hệ thống

3.1 Danh sách các thiết bị mạng

3.1.1 Router

Sử dụng router Cisco ISR4331/K9 tại trụ sở chính và cả 2 chi nhánh **Cisco ISR4331/K9**

- Nhà sản xuất: Cisco System, Inc.
- Số hiệu sản phẩm: ISR4331/K9.
- Giá cả tham khảo: 3,300\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - Thông lượng: 100 - 300 Mbps.
 - Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 3.
 - Cổng trên RJ-45: 2.
 - Cổng trên SFP: 2.
 - Khe cắm NIM: 2.
 - Khe cắm SM-X: 1.
 - Bộ nhớ DRAM: 4 GB (đã cài đặt) / 16 GB (tối đa).
 - Bộ nhớ Flash: 4 GB (đã cài đặt) / 16 GB (tối đa).
 - Cổng Serial Console: 1.
 - Cổng phụ trợ Serial: 1.
 - Tùy chọn nguồn điện: AC, PoE.
- Giao thức hỗ trợ: IPv4, IPv6, static routes, RIP, OSPF, DHCP, IPsec, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, Ethernet, 802.1q VLAN,...
- Tiêu chuẩn: IEEE802.1ag, IEEE802.3ah.
- Nguồn: AC 100/240 V (47-63 Hz).
- Kích thước (WxDxH): 44.45 x 438.15 x 438.15 mm.

- Trọng lượng: 12.96 kg.

3.1.2 Switch

1. **Core switch:** dùng để phân chia vlan cho các tầng, định tuyến và cấp DHCP ở cả trụ sở và chi nhánh (không bao gồm phòng IT).

Sử dụng Switch Layer 3 là **Cisco Catalyst 3650-24PS-L**:

- Nhà sản xuất: Cisco Systems, Inc.
- Số hiệu sản phẩm: WS-C3650-24PS-L.
- Giá tham khảo: 5000\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - Cổng Ethernet: 24 cổng 10/100/1000 Mbps hỗ trợ PoE+.
 - Cổng uplink: 4 cổng 1G SFP
 - Công suất PoE khả dụng: 390W.
 - Dung lượng chuyển mạch: 88 Gbps.
 - Hiệu suất chuyển tiếp: 41,66 Mpps.
 - Bộ nhớ DRAM: 4 GB.
 - Bộ nhớ Flash: 2 GB.
 - Số lượng VLAN tối đa: 4.094.
 - Kích thước khung Jumbo: 9.198 byte.
 - Kích thước (C x R x S): 1,73 x 17,5 x 17,625 inch (4,4 x 44,5 x 44,8 cm).
 - Trọng lượng: 16 lbs (7,26 kg).
- Dịch vụ và giao thức hỗ trợ:
 - Giao thức định tuyến: RIP, OSPF, BGP, EIGRP, IS-IS.
 - Giao thức lớp 2: STP, RSTP, MSTP, EtherChannel, 802.1Q VLAN.
 - Quản lý mạng: SNMP, RMON, Telnet, SSH, CLI, giao diện web.
 - Bảo mật: 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ACL.
 - Hỗ trợ không dây: Tích hợp quản lý lên đến 25 điểm truy cập và 1.000 người dùng không dây.
 - Dịch vụ QoS: Hỗ trợ phân loại, đánh dấu, lập lịch lưu lượng và giới hạn tốc độ (Rate Limiting).
 - Khả năng xếp chồng: Cisco StackWise-160 với băng thông xếp chồng 160 Gbps.

2. **Distribute switch:** Dùng để kết nối các access switch tới core switch.

Sử dụng Switch Layer 3 là **Cisco Catalyst 3560-24PS-S**:

- Nhà sản xuất: Cisco Systems, Inc.
- Số hiệu sản phẩm: WS-C3560-24PS-S.

- Giá tham khảo: 1500\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - Cổng Ethernet: 24 cổng 10/100 Mbps hỗ trợ PoE.
 - Cổng uplink: 2 cổng SFP Gigabit Ethernet.
 - Công suất PoE khả dụng: 370W.
 - Dung lượng chuyển mạch: 32 Gbps.
 - Hiệu suất chuyển tiếp: 6,6 Mpps.
 - Bộ nhớ DRAM: 128 MB.
 - Bộ nhớ Flash: 32 MB.
 - Số lượng VLAN tối đa: 1.005.
 - Kích thước khung Jumbo: 9.018 byte.
 - Kích thước (C x R x S): 1,73 x 17,5 x 11,8 inch (4,4 x 44,5 x 30 cm).
 - Trọng lượng: 11,3 lbs (5,14 kg).
- dịch vụ và giao thức hỗ trợ:
 - Giao thức định tuyến: RIP, OSPF, EIGRP, BGP.
 - Giao thức lớp 2: STP, RSTP, MSTP, EtherChannel, 802.1Q VLAN.
 - Quản lý mạng: SNMP, RMON, Telnet, SSH, CLI, giao diện web.
 - Bảo mật: 802.1X, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ACL.
 - Dịch vụ QoS: Hỗ trợ phân loại, đánh dấu, lập lịch lưu lượng và giới hạn tốc độ.

3. **Access switch:** Dùng để kết nối các thiết bị đầu cuối.

Sử dụng Switch Layer 2 là **Cisco Catalyst 2950T-24**:

- Nhà sản xuất: Cisco Systems, Inc.
- Số hiệu sản phẩm: WS-C2950T-24.
- Giá tham khảo: 550\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - Cổng Ethernet: 24 cổng 10/100 Mbps.
 - Cổng uplink: 2 cổng 10/100/1000BASE-T.
 - Dung lượng chuyển mạch: 13,6 Gbps.
 - Hiệu suất chuyển tiếp: 6,6 Mpps.
 - Bộ nhớ DRAM: 16 MB.
 - Bộ nhớ Flash: 8 MB.
 - Số lượng địa chỉ MAC: Hỗ trợ lên đến 8.000 địa chỉ MAC.
 - Kích thước khung Jumbo: Hỗ trợ MTU tối đa 1530 byte.
 - Kích thước (C x R x S): 1,73 x 17,5 x 9,52 inch (4,4 x 44,5 x 24,2 cm).

- Trọng lượng: 8 lbs (3,6 kg).
- Dịch vụ và giao thức hỗ trợ:
 - Giao thức lớp 2: STP, RSTP, 802.1Q VLAN.
 - Quản lý mạng: SNMP, RMON, Telnet, CLI, giao diện web.
 - Bảo mật: 802.1X, ACL.
 - Chất lượng dịch vụ (QoS): Hỗ trợ phân loại và lập lịch lưu lượng.

3.1.3 Firewall

Sử dụng **Cisco ASA 5506-X**:

- Nhà sản xuất: Cisco Systems, Inc.
- Số hiệu sản phẩm: ASA5506-K9.
- Giá tham khảo: 1000\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - Cổng Ethernet: 8 cổng Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.
 - Cổng quản lý: 1 cổng Gigabit Ethernet.
 - Hiệu suất tường lửa: 750 Mbps.
 - Hiệu suất NGFW (Next-Generation Firewall): 125 Mbps.
 - Hiệu suất VPN IPsec: 100 Mbps.
 - Phiên kết nối đồng thời tối đa: 50.000.
 - Kết nối mới mỗi giây: 5.000.
 - Bộ nhớ RAM: 4 GB.
 - Bộ nhớ Flash: 8 GB.
 - Kích thước (C x R x S): 1,72 x 9,23 x 7,87 inch (4,37 x 23,44 x 20 cm).
 - Trọng lượng: 3,78 lbs (1,71 kg).
- Dịch vụ và giao thức hỗ trợ:
 - Tường lửa: Kiểm tra trạng thái gói tin, kiểm soát ứng dụng (AVC).
 - VPN: Hỗ trợ IPsec và SSL VPN.
 - Bảo mật nâng cao: Tích hợp dịch vụ FirePOWER với IPS, AMP và lọc URL.
 - Quản lý: Cisco ASDM, CLI, hỗ trợ quản lý tập trung qua Cisco Firepower Management Center.
 - Chất lượng dịch vụ (QoS): Hỗ trợ phân loại và lập lịch lưu lượng.

3.1.4 Access point

Sử dụng **Access point - PT**:

- Nhà sản xuất: TP-Link Technologies Co.
- Số hiệu sản phẩm: EAP660 HD.

- Giá cả tham khảo: 220\$.
- Đặc tính kỹ thuật:
 - 1 cổng Ethernet 2.5 Gbps (hỗ trợ IEEE802.3at PoE).
 - Khả năng kết nối: 1,000+.
 - Băng tần: 2.4 GHz và 5 GHz.
 - Tốc độ tín hiệu: 5 GHz: Up to 2402 Mbps, 2.4 GHz: Up to 1148 Mbps.
- Dịch vụ hỗ trợ: 1024-QAM, 4× Longer OFDM Symbol, OFDMA, Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band), Enable/Disable Wireless Radio, Automatic Channel Assignment, Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm), QoS(WMM), MU-MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Load Balance, Wireless Schedule, Wireless Statistics based on SSID/AP/Client,...
- Chứng chỉ: CE, FCC, RoHS.
- Nguồn: 12V DC.
- Kích thước (WxDxH): 243 × 243 × 64 mm.
- Trọng lượng: 2.72 kg.

3.1.5 Dự trù kinh phí

STT	Tên sản phẩm	Danh mục	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cisco ISR4331/K9	Router	3	3,300\$	9,900\$
2	Cisco Catalyst 3650-24PS-L	Core switch	3	5,000\$	15,000\$
3	Cisco Catalyst 3560-24PS-S	Distribute switch	12	1,500\$	18,000\$
4	Cisco Catalyst 2950T-24	Access switch	36	550\$	16,500\$
5	Cisco ASA 5506-X	Firewall	3	1,000\$	3,000\$
6	Access point - PT	Access point	120	220\$	26,400\$
				Tổng	88,800\$

Bảng 3.1: Kinh phí ước tính cho thiết bị mạng cho cả trụ sở và hai chi nhánh

3.2 Sơ đồ IP

3.2.1 Trụ sở chính

VLAN	Địa điểm	Địa chỉ IP định danh	Chi tiết - Miền cung cấp IP
VLAN10	Tầng 1 - Tòa 1	192.168.10.0/24	192.168.10.1->192.168.10.255
VLAN11	Tầng 2 - Tòa 1	192.168.11.0/24	192.168.10.1->192.168.10.255
VLAN12	Tầng 3 - Tòa 1	192.168.12.0/24	192.168.12.1->192.168.12.255
VLAN13	Tầng 4 - Tòa 1	192.168.13.0/24	192.168.13.1->192.168.13.255
VLAN14	Tầng 5 - Tòa 1	192.168.14.0/24	192.168.14.1->192.168.14.255
VLAN20	Tầng 1 - Tòa 2	192.168.20.0/24	192.168.20.1->192.168.20.255
VLAN21	Tầng 2 - Tòa 2	192.168.21.0/24	192.168.21.1->192.168.21.255
VLAN22	Tầng 3 - Tòa 2	192.168.22.0/24	192.168.22.1->192.168.22.255
VLAN23	Tầng 4 - Tòa 2	192.168.23.0/24	192.168.23.1->192.168.23.255
VLAN24	Tầng 5 - Tòa 2	192.168.24.0/24	192.168.24.1->192.168.24.255
VLAN30	Phòng IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1->192.168.30.255

Bảng 3.2: Sơ đồ IP của trụ sở chính

3.2.2 Chi nhánh đường DBP

VLAN	Địa điểm	Địa chỉ IP định danh	Chi tiết - Miền cung cấp IP
VLAN110	Tầng 2	192.168.110.0/24	192.168.110.1->192.168.110.255
VLAN120	Tầng 1 - Phòng IT	192.168.120.0/24	192.168.120.1->192.168.120.255

Bảng 3.3: Sơ đồ IP chi nhánh phụ nằm ở đường DBP

3.2.3 Chi nhánh đường BHQT

VLAN	Địa điểm	Địa chỉ IP định danh	Chi tiết - Miền cung cấp IP
VLAN60	Tầng 2	192.168.60.0/24	192.168.60.1->192.168.60.255
VLAN70	Tầng 1 - Phòng IT	192.168.70.0/24	192.168.70.1->192.168.70.255

Bảng 3.4: Caption

4 Công nghệ sử dụng

4.1 VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN hay mạng LAN ảo, là một mạng tùy chỉnh, được hình thành từ một hoặc nhiều mạng LAN, cho phép các nhóm thiết bị khả dụng kết nối cùng với một mạng dù không đặt cạnh nhau. VLAN là một

kỹ thuật cho phép tạo lập các mạng LAN độc lập một cách logic trên cùng một kiến trúc hạ tầng vật lý.

Ưu điểm của VLAN:

- Tiết kiệm băng thông của mạng: Do VLAN có thể chia nhỏ LAN thành các vùng (vùng quảng bá – broadcast domain). Khi một gói tin quảng bá, nó sẽ lan truyền trong một mạng Vlan duy nhất, không truyền sang các Vlan khác nên tiết kiệm được băng thông đường truyền.
- Tăng khả năng bảo mật: Các VLAN khác nhau không truy cập vào nhau được (ngoại trừ có việc khai báo định tuyến).
- Dễ dàng thêm hay bớt các máy tính vào VLAN nên mạng có tính linh động cao.

4.2 VTP - VLAN Trunking Protocol

Giao thức VTP có vai trò duy trì cấu hình của VLAN và đồng nhất trên toàn mạng. VTP là giao thức sử dụng đường trunk để quản lý sự thêm, xóa, sửa các VLAN trên toàn mạng từ switch trung tâm được đặt trong Server mode. VTP hoạt động ở 3 cơ chế:

- Switch ở chế độ VTP Server có thể tạo, chỉnh sửa và xóa VLAN. VTP server lưu cấu hình VLAN trong NVRAM của nó. VTP Server gửi thông điệp ra tất cả các cổng “trunk”.
- Switch ở chế độ VTP client không tạo, sửa và xóa thông tin VLAN. VTP Client có chức năng đáp ứng theo mọi sự thay đổi của VLAN từ Server và gửi thông điệp ra tất cả các cổng “trunk” của nó. VTP Client đồng bộ cấu hình VLAN trong hệ thống.
- Switch ở chế độ transparent sẽ nhận và chuyển tiếp các thông điệp quảng bá VTP do các switch khác gửi đến mà không quan tâm đến nội dung của các thông điệp này. Nếu “transparent switch” nhận thông tin cập nhật VTP nó cũng không cập nhật vào cơ sở dữ liệu của nó; đồng thời nếu cấu hình VLAN của nó có gì thay đổi, nó cũng không gửi thông tin cập nhật cho các switch khác. Trên “transparent switch” chỉ có một việc duy nhất là chuyển tiếp thông điệp VTP. Switch hoạt động ở “transparent-mode” chỉ có thể tạo ra các VLAN cục bộ. Các VLAN này sẽ không được quảng bá đến các switch khác.

Ưu điểm của VTP:

- Tiết kiệm thời gian cài đặt, quản lý các switch.
- Dễ dàng thêm, bớt hay chỉnh sửa các VLAN trên mạng.

4.3 OSPF - Open Shortest Path First

Giao thức Open Shortest Path First (OSPF) được định nghĩa trong RFC 2328, là một giao thức định tuyến trong (IGP) được sử dụng để phân phối thông tin định tuyến trong một AS (Autonomous System). OSPF là một giao thức định tuyến link – state điển hình. Mỗi router khi chạy giao thức sẽ gửi các trạng thái đường link của nó cho tất cả các router trong vùng (area). Sau một thời gian trao đổi, các router sẽ đồng nhất được bảng cơ sở dữ liệu trạng thái đường link (Link State Database – LSDB) với nhau, mỗi router đều có được bản đồ mạng của cả vùng. Từ đó mỗi router sẽ chạy giải thuật Dijkstra tính toán ra một cây đường đi ngắn nhất (Shortest Path Tree) và dựa vào cây này để xây dựng nên bảng định tuyến.

Ưu điểm của OSPF:

- OSPF sử dụng gói tin multicast để gửi cập nhật trạng thái đường link. Cập nhật chỉ được gửi trong trường hợp có thay đổi định tuyến xảy ra thay vì cập nhật định kỳ. Điều này đảm bảo sử dụng băng thông tốt hơn.
- Mỗi router đều có một sơ đồ đầy đủ và đồng bộ về toàn bộ cấu trúc hệ thống mạng. Do đó chúng rất khó để lập vòng.
- Mọi router sử dụng sơ đồ cấu trúc mạng của riêng nó để chọn đường. Đặc tính này sẽ giúp chúng ta khi cần xử lý sự cố.
- Giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết hỗ trợ VLSM và CIDR.

4.4 DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP có nhiệm vụ giúp quản lý nhanh, tự động và tập trung việc phân phối địa chỉ IP bên trong một mạng. Ngoài ra DHCP còn giúp đưa thông tin đến các thiết bị hợp lý hơn cũng như việc cấu hình subnet mask hay cổng mặc định. Giao thức này được thiết kế để giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IP bằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho các máy tính khi chúng vào mạng. Ta nên sử dụng DHCP cho mô hình mạng có nhiều máy không cố định (Wifi) hoặc với số lượng máy lớn mà việc chia IP bằng tay là rất khó khăn, phức tạp.

Ưu điểm:

- DHCP tự động quản lý các địa chỉ IP và loại bỏ được các lỗi trùng lặp.
- Dễ dàng theo dõi và quản lý mạng.
- Người quản lý có thể thay đổi cấu hình và thông số của các địa chỉ IP giúp việc nâng cấp cơ sở hạ tầng được dễ dàng hơn.
- DHCP cho thuê địa chỉ trong một khoảng thời gian, nên các địa chỉ này sẽ còn được dùng cho hệ thống khác.

4.5 Site-to-Site IPsec VPN

VPN Site-to-Site là công cụ thường được sử dụng bởi các công ty có nhiều văn phòng ở các vị trí địa lý khác nhau cần truy cập và sử dụng mạng công ty liên tục. Với VPN site-to-site, một công ty có thể kết nối an toàn mạng công ty của mình với các văn phòng từ xa để giao tiếp và chia sẻ tài nguyên như một mạng duy nhất. Một cách hiểu khá đơn giản, 1 kết nối VPN kết nối 2 mạng nội bộ (mạng LAN - Local Area Network) với nhau thì được gọi là 1 kết nối VPN site to site.

Bộ giao thức IPsec là 1 trong những bộ giao thức chuẩn được sử dụng chủ yếu trong các kết nối VPN site to site. IPsec (Internet Protocol Security) là một bộ giao thức dùng để xác thực và mã hóa các gói dữ liệu truyền trên internet. IPsec bao gồm các giao thức để 2 đầu VPN gateway xác thực lẫn nhau lúc khởi tạo kết nối và đàm phán việc sử dụng khóa mã hóa trong suốt quá trình truyền dữ liệu sau đó. Dữ liệu truyền trên đường truyền sẽ đảm bảo an toàn và bảo mật bằng các thuật toán mã hóa và xác thực khác nhau.

5 Tính toán các thông số cho mạng máy tính

5.1 Một số khái niệm liên quan đến hiệu suất mạng

5.1.1 Băng thông - Bandwidth

Băng thông (bandwidth) là độ rộng của kênh truyền tải dữ liệu mà mạng có thể chứa được trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị đo của bandwidth thường là bit trên giây (bps), byte trên giây (Bps), kilobit trên giây (Kbps), megabit trên giây (Mbps), gigabit trên giây (Gbps) và terabit trên giây (Tbps). Băng thông càng lớn thì khả năng truyền tải dữ liệu càng nhanh, do đó, việc có một băng thông lớn sẽ đảm bảo rằng người dùng có thể truyền tải dữ liệu với tốc độ cao hơn.

Công thức tính băng thông:

$$\text{Bandwidth} = \frac{\text{Tổng tải (download + upload)}}{\text{Thời gian hoạt động (tính theo giây)}} \times \text{Peak load} \times 8 (\text{Mbps})$$

5.1.2 Thông lượng - Throughput

Thông lượng (throughput) là số lượng dữ liệu thực sự được truyền tải qua mạng trong một đơn vị thời gian cụ thể, thường là giây. Đơn vị đo của throughput thường là bit trên giây (bps), byte trên giây (Bps), kilobit trên giây (Kbps), megabit trên giây (Mbps), gigabit trên giây (Gbps) và terabit trên giây (Tbps). Nó thể hiện tốc độ thực tế của truyền tải dữ liệu mà mạng có thể đảm bảo.

Công thức tính băng thông:

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Tổng tải (download + upload)}}{\text{Thời gian hoạt động (tính theo giây)}} \times 8 (\text{Mbps})$$

5.2 Trữ sở chính

Peak load: 80% (9-11h, 15-16h).

Tổng dung lượng tải xuống của các máy chủ: $1000 \times 10 = 10000 \text{ MB/ngày}$.

Tổng dung lượng tải xuống của các máy trạm: $500 \times 600 = 300000 \text{ MB/ngày}$.

Tổng dung lượng cho các thiết bị không dây khoảng: 500 MB/ngày .

Tổng dung lượng tải lên của các máy chủ: $2000 \times 10 = 20000 \text{ MB/ngày}$.

Tổng dung lượng tải lên cho các máy trạm: $100 \times 600 = 60000 \text{ MB/ngày}$.

Thời gian hoạt động trong ngày: 24 giờ.

$$\text{Bandwidth} = \frac{(10000 + 300000 + 500 + 20000 + 60000) \times 0.8}{24 \times 3600} \times 8 = 28.926 \text{ (Mbps)}$$

$$\text{Throughput} = \frac{(10000 + 300000 + 500 + 20000 + 60000)}{24 \times 3600} \times 8 = 36.157 \text{ (Mbps)}$$

5.3 Chi nhánh

Peak load: 80% (9-11h, 15-16h).

Tổng dung lượng tải xuống của các máy chủ: $1000 \times 2 = 2000 \text{ MB/ngày}$.

Tổng dung lượng tải xuống của các máy trạm: $500 \times 120 = 60000 \text{ MB/ngày}$.

Tổng dung lượng cho các thiết bị không dây khoảng: 500 MB/ngày .

Tổng dung lượng tải lên của các máy chủ: $2000 \times 2 = 4000 \text{ MB/ngày}$.

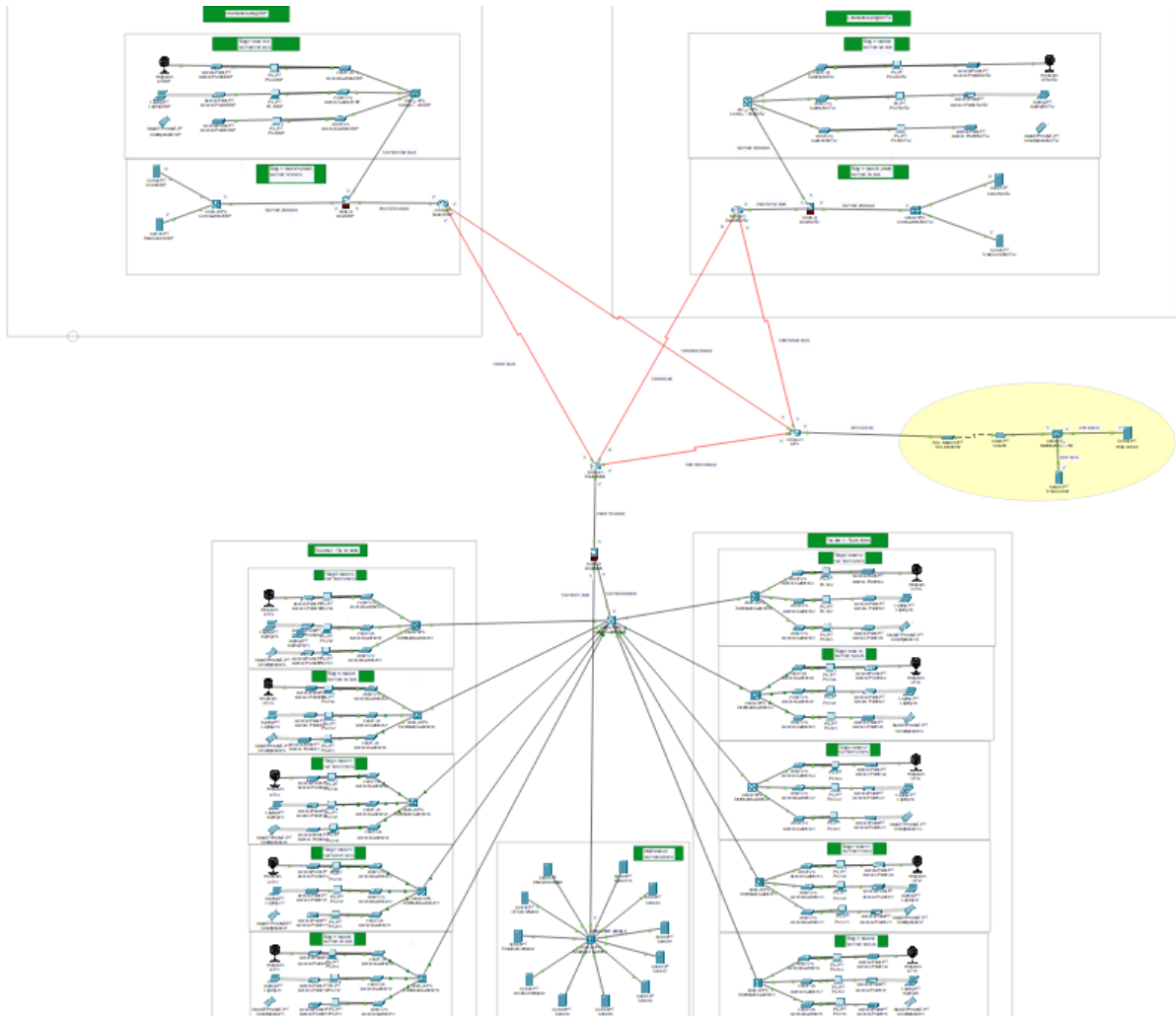
Tổng dung lượng tải lên cho các máy trạm: $100 \times 120 = 12000 \text{ MB/ngày}$.

Thời gian hoạt động trong ngày: 24 giờ.

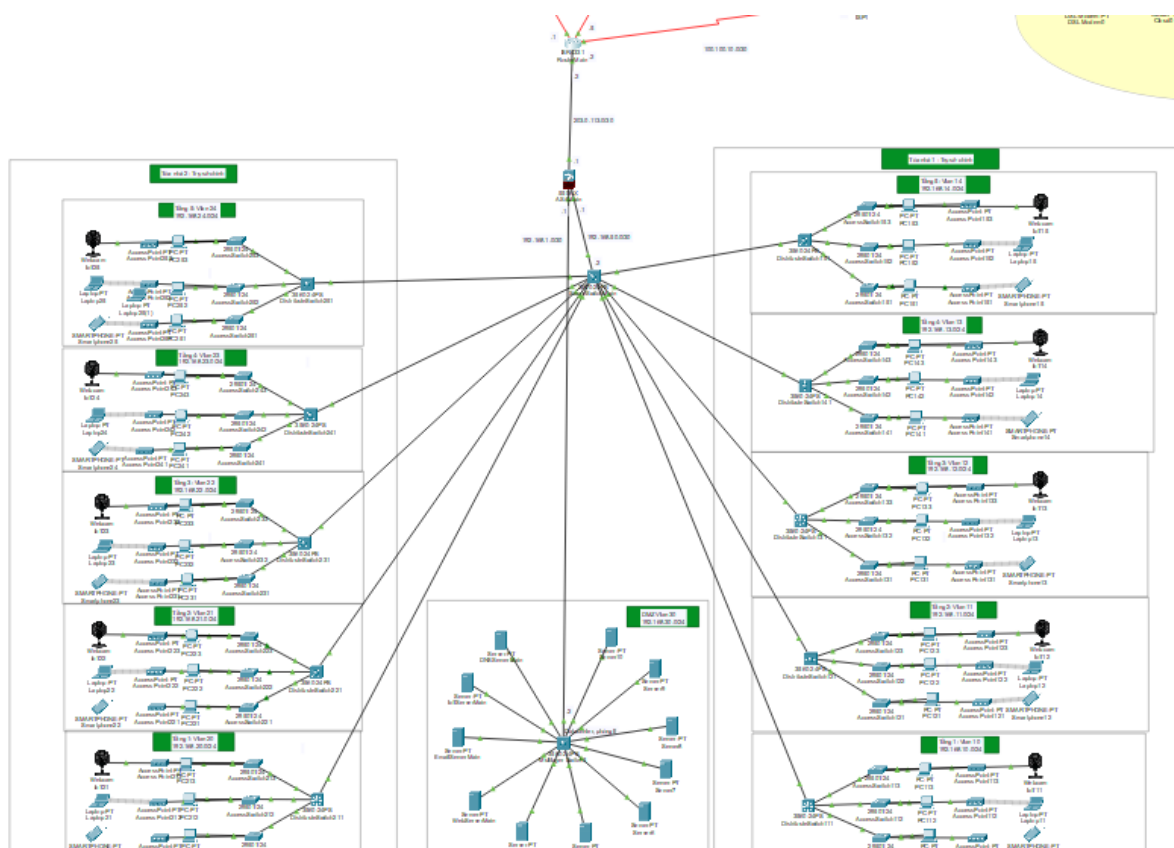
$$\text{Bandwidth} = \frac{(2000 + 60000 + 500 + 4000 + 12000) \times 0.8}{24 \times 3600} \times 8 = 5.815 \text{ (Mbps)}$$

$$\text{Throughput} = \frac{(2000 + 60000 + 500 + 4000 + 12000)}{24 \times 3600} \times 8 = 7.269 \text{ (Mbps)}$$

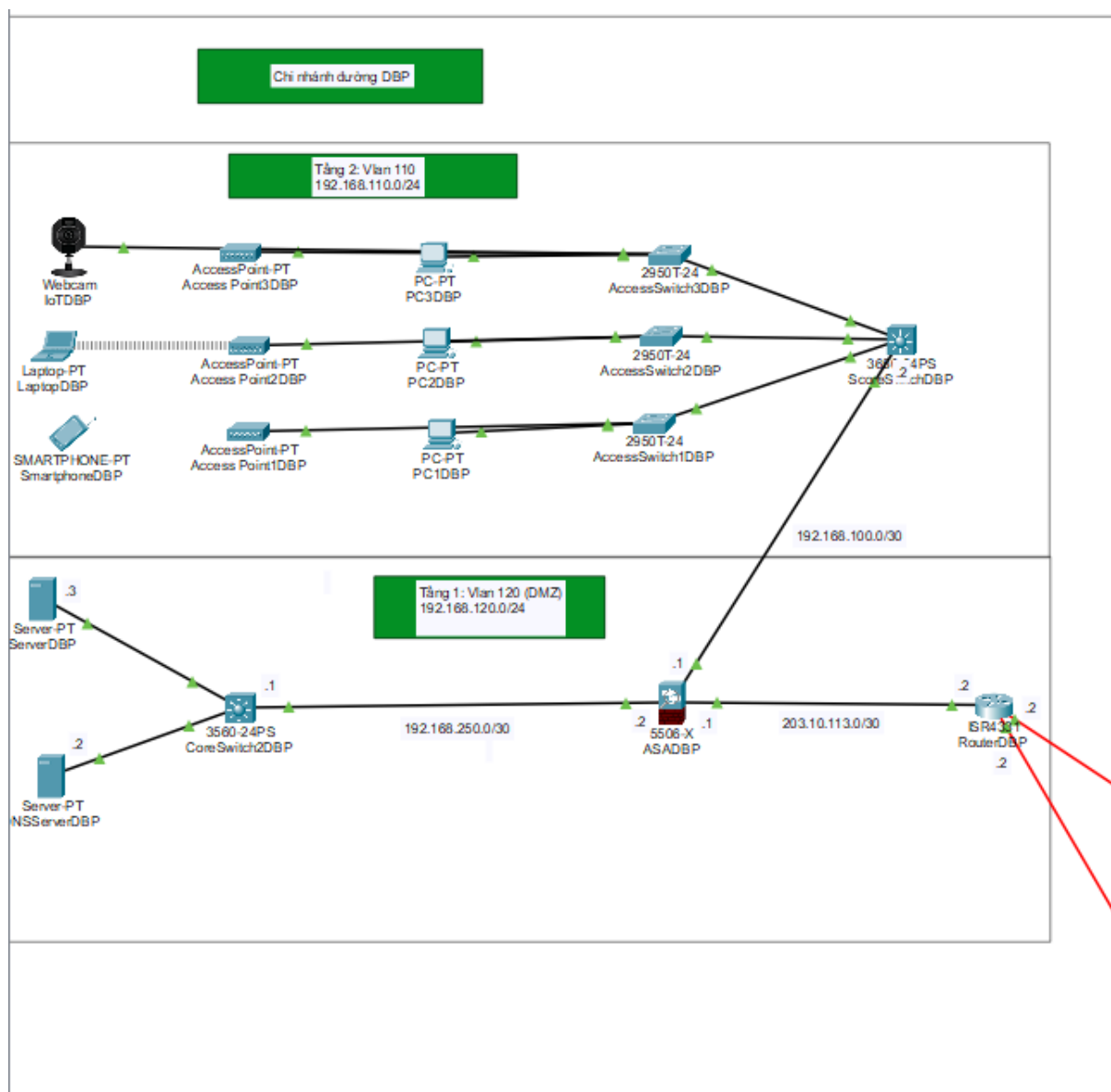
6 Thiết kế hệ thống mạng sử dụng Cisco Packet Tracer



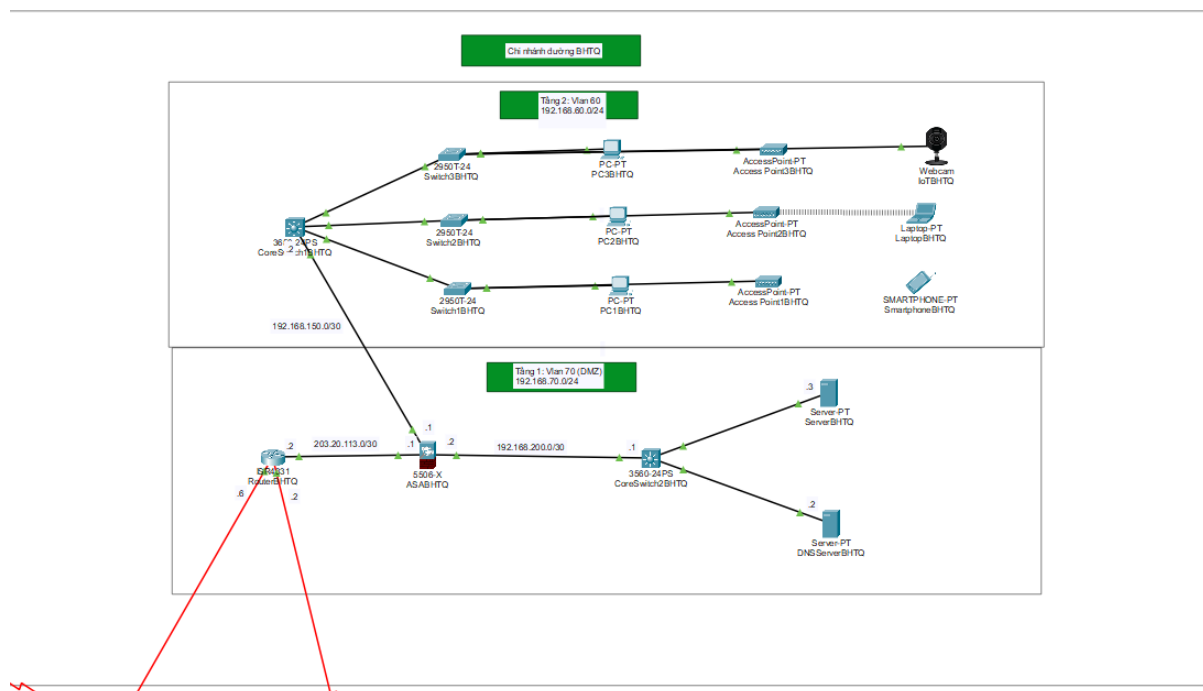
Hình 6.1: Thiết kế mạng trên ứng dụng Cisco packet tracer



Hình 6.2: Thiết kế mạng của trụ sở chính



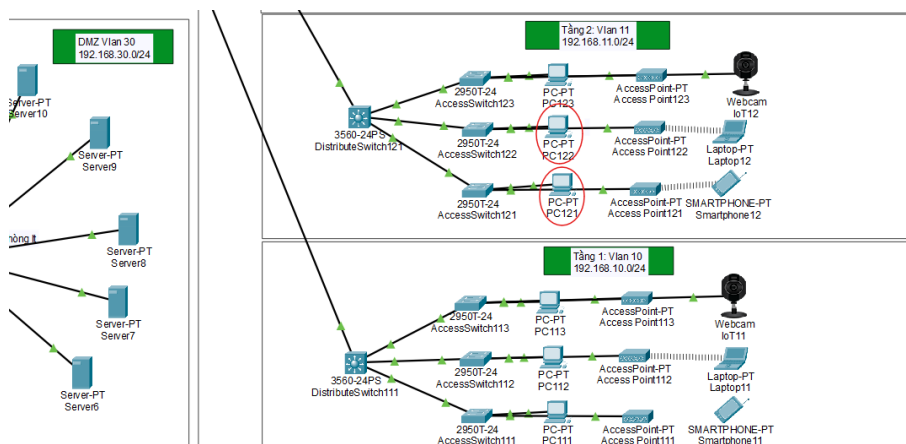
Hình 6.3: Thiết kế mạng chi nhánh đường DBP



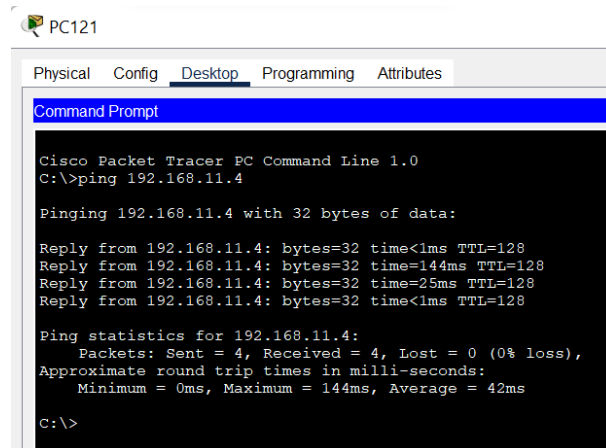
Hình 6.4: Thiết kế mạng chi nhánh đường BHTQ

7 Kiểm thử kết quả

7.1 Trong cùng VLAN



Hình 7.1: Ping trong cùng VLAN



```

PC121
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.11.4

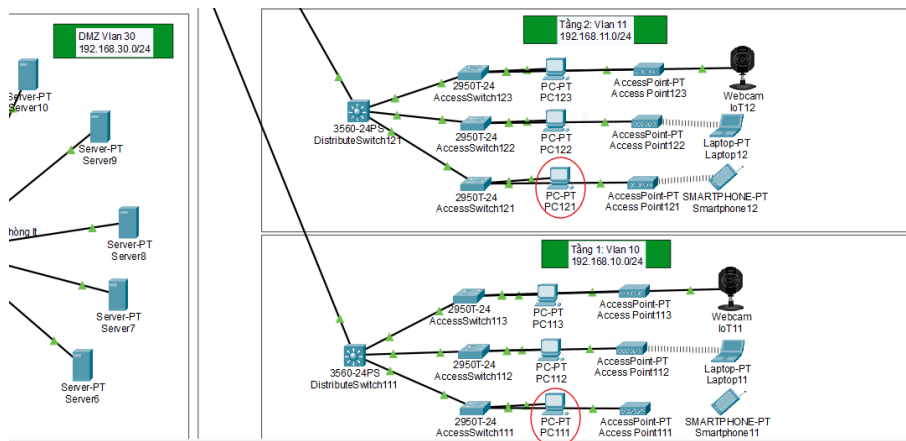
Pinging 192.168.11.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.11.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.11.4: bytes=32 time=144ms TTL=128
Reply from 192.168.11.4: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.11.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

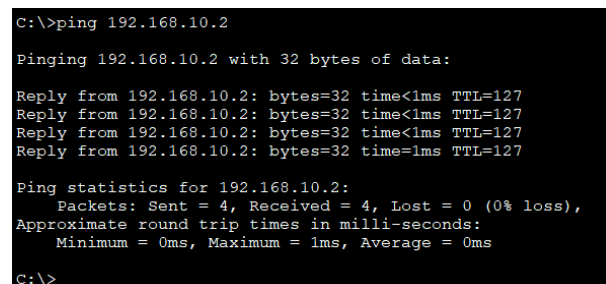
Ping statistics for 192.168.11.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 144ms, Average = 42ms
C:\>
    
```

Hình 7.2: Kết quả ping trong cùng VLAN

7.2 Giữa các VLAN



Hình 7.3: Ping giữa các VLAN



```

C:\>ping 192.168.10.2

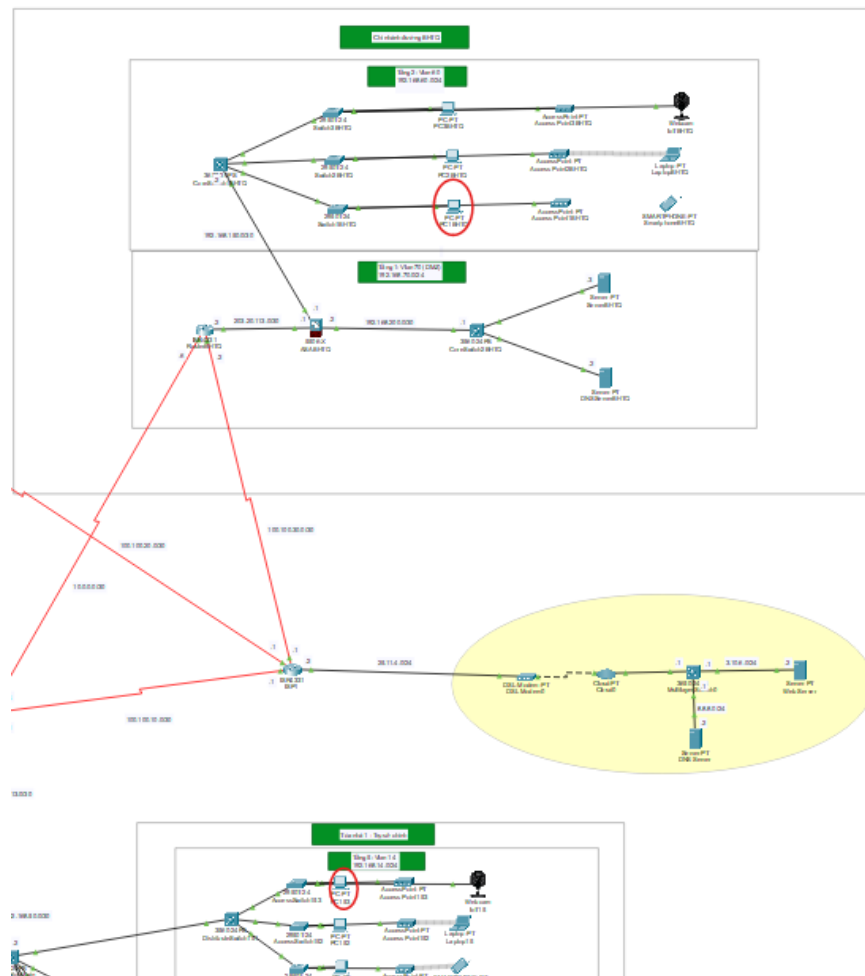
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
    
```

Hình 7.4: Kết quả ping giữa các VLAN

7.3 Giữ trụ cở và chi nhánh



Hình 7.5: *Ping giữa trụ sở và chi nhánh*

```
C:\>ping 192.168.60.2

Pinging 192.168.60.2 with 32 bytes of data:

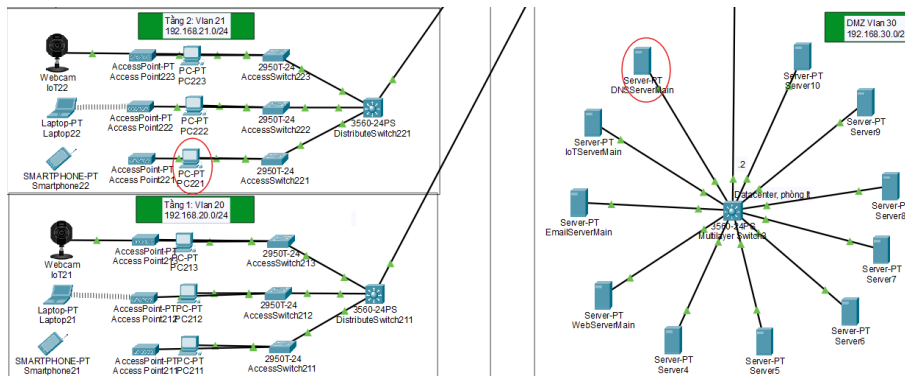
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time=47ms TTL=122
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time=12ms TTL=122
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time=13ms TTL=122
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time=1ms TTL=122

Ping statistics for 192.168.60.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 47ms, Average = 18ms

C:\>
```

Hình 7.6: *Kết quả ping từ trụ sở sang chi nhánh*

7.4 Kết nối với server trong vùng DMZ



Hình 7.7: Ping từ máy trạm đến máy chủ DMZ

```
C:\>ping 192.168.30.3

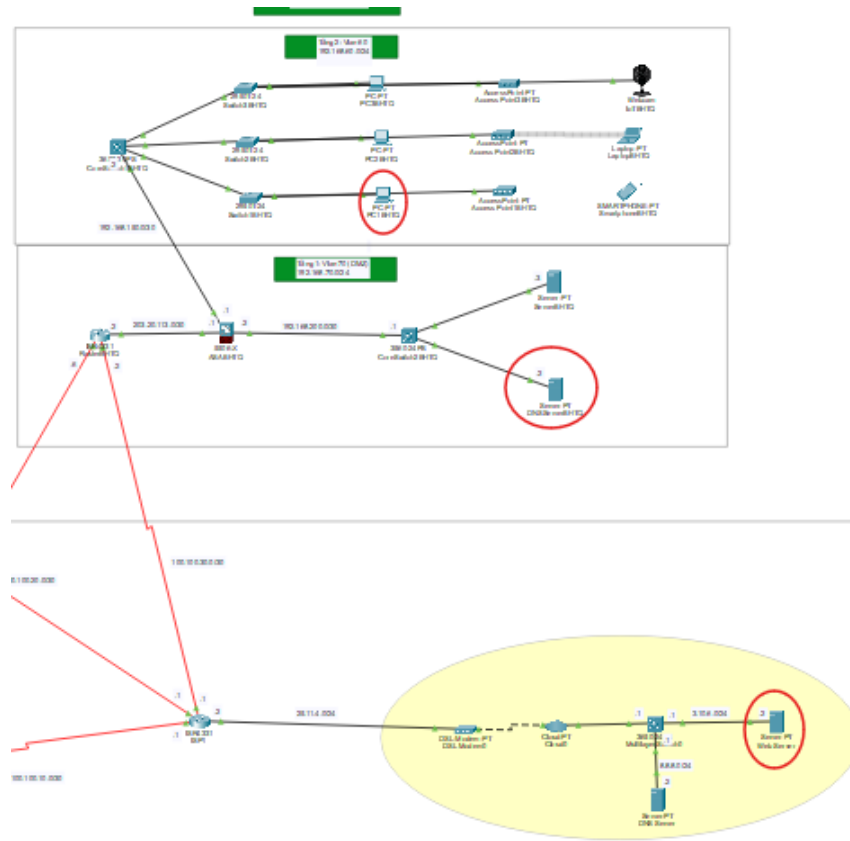
Pinging 192.168.30.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.3: bytes=32 time<1ms TTL=125

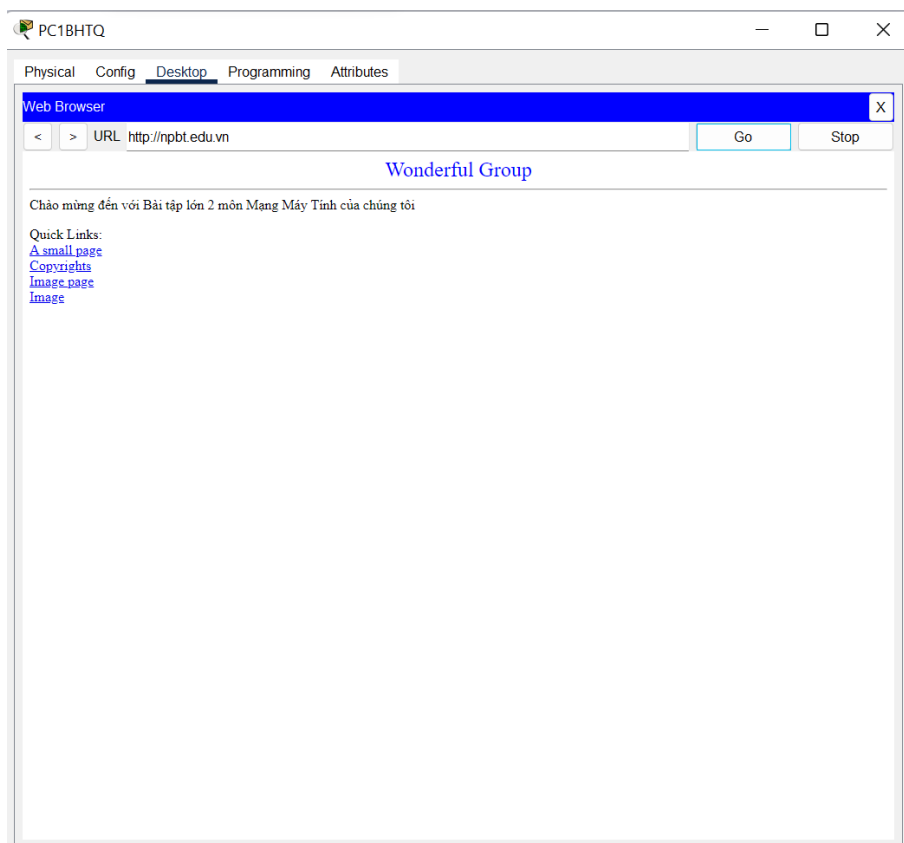
Ping statistics for 192.168.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Hình 7.8: Kết quả ping từ máy trạm đến máy chủ DMZ

7.5 Kết nối tới một Web server ở ngoài Internet

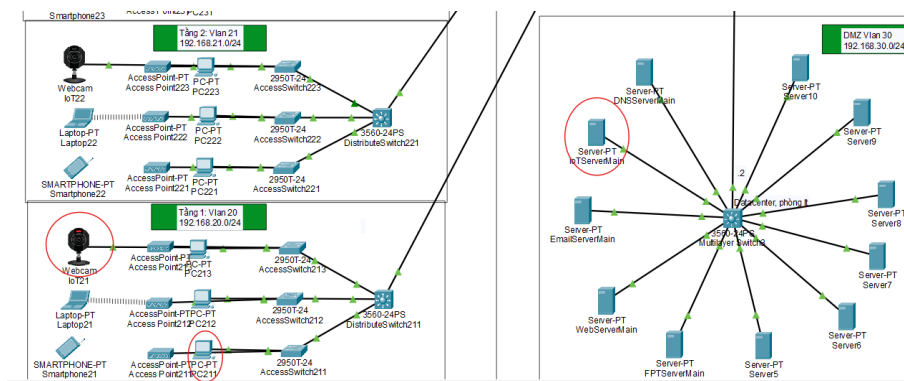


Hình 7.9: Xem một Web server ở ngoài Internet

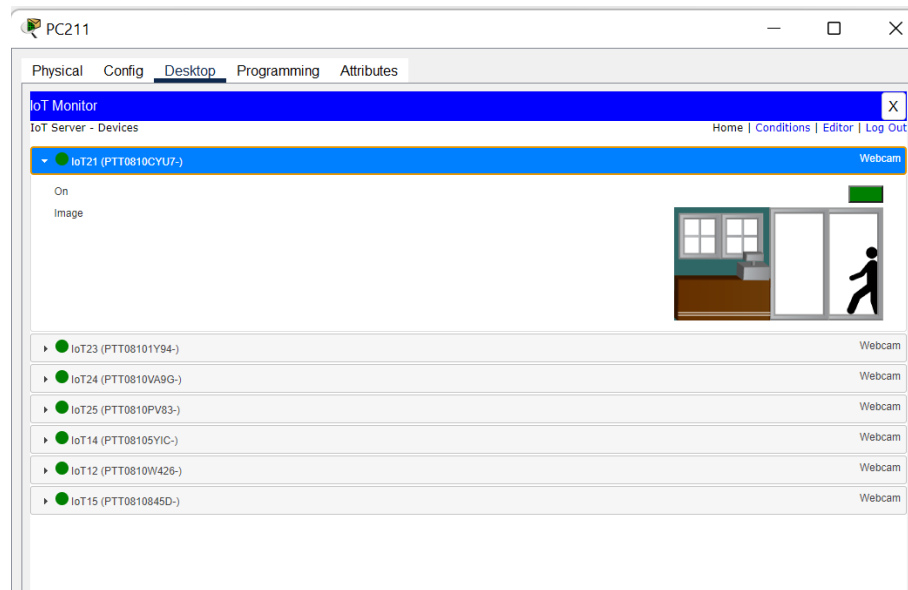


Hình 7.10: Kết Quả xem một Web server ở ngoài Internet

7.6 Hệ thống Camera giám sát



Hình 7.11: Hệ thống Camera giám sát



Hình 7.12: Kết quả khi xem camera thông qua máy trạm

8 Bảo mật hệ thống

8.1 Sử dụng WiFi Protected Access (WPA-2)

WiFi Protected Access (WPA) là một chuẩn bảo mật được sử dụng trong mạng WiFi. WPA được sử dụng để tránh khỏi sự dòm ngó của các hacker và nhằm đảm bảo chỉ những người được chỉ định mới có thể truy cập vào WiFi.

Một chuẩn bảo mật đầu tiên trước WPA đó là WEP, tuy nhiên WEP được cho là không an toàn vì khóa bí mật dùng để mã hóa chỉ có độ dài là 40 bit, các hacker đã sử dụng thuật toán vét cạn để tìm ra khóa bí mật trong thời gian không quá dài.

WPA có những tính chất sau:

- **Dynamic:** WPA sử dụng mật khẩu động để mã hóa, tức khóa bí mật sẽ thay đổi sau mỗi phiên đăng nhập.
- **Authenticity:** WPA có cơ chế xác thực danh tính người dùng để đảm bảo chỉ những người được chỉ định mới có thể truy cập vào WiFi.
- **Maximum encryption:** WPA sử dụng cơ chế mã hóa AES (Advanced Encryption Standard) là một hệ mật mã sử dụng 1 khóa duy nhất để mã hóa và giải mã (chi phí cao và độ bảo mật cao).

Hiện thì WPA cũng đã không còn an toàn trước công nghệ của hacker, nên WPA-2 ra đời. WPA-2 sử dụng mã hóa đối xứng AES (Advanced Encryption Standard) (sử dụng duy nhất một khóa cho việc mã hóa và giải mã). Cho đến hiện tại, hacker không thể tìm ra key trong thời gian hợp lý được, vì mã hóa đối xứng có độ bảo mật hiệu quả đối với các loại tấn công vét cạn.

8.2 Sử dụng Hardware-based Firewall

Ưu điểm của Hardware-based firewall:

- Tốc độ: Tường lửa phần cứng được thiết kế cho thời gian phản hồi nhanh hơn, do đó, nó có thể xử lý nhiều lưu lượng truy cập hơn.
- Bảo mật: Tường lửa có hệ điều hành riêng ít bị tấn công hơn. Điều này lần lượt làm giảm nguy cơ bảo mật và ngoài ra, tường lửa phần cứng có các điều khiển bảo mật nâng cao.
- Không có nhiễu: Vì tường lửa phần cứng là một thành phần mạng bị cô lập, nó có thể được quản lý tốt hơn và không tải hoặc làm chậm các ứng dụng khác. Tường lửa có thể được di chuyển, tắt máy hoặc cấu hình lại với sự can thiệp tối thiểu vào mạng.

9 Đánh giá hệ thống

9.1 Những điều đạt được

- Làm quen với phần mềm Cisco Packet Tracer, đồng thời tìm hiểu được các giải pháp thiết kế về phần cứng, cũng như cách cấu hình cho thiết bị mạng. Nhóm đã có khả năng thiết kế được một hệ thống mạng có quy mô vừa hoặc nhỏ. Thiết kế mô hình mạng cho công ty bao gồm mô hình IP và mô hình đi dây.
- Hệ thống mạng đáp ứng tương đối phù hợp với yêu cầu đưa ra, có khả năng nâng cấp phù hợp với sự phát triển sau này.
- Các trang thiết bị được lựa chọn phù hợp với nhu cầu và kinh phí. Sử dụng những trang thiết bị chính hãng, trong thời hạn hỗ trợ.
- Bảng thông lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân viên làm việc trong công ty.
- Mô hình mạng mô hình Server-Client và Topo cây nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng của mạng con với nhau, đồng thời đảm bảo chúng có thể giao tiếp hiệu quả.
- Chia VLAN cho các phòng ban của trụ sở chính và chi nhánh.
- Thực hiện kết nối ra Internet, kết nối giữa trụ sở và chi nhánh.
- Đã làm được một số tính năng về bảo mật.
- Sử dụng OSPF để kết nối các router.

9.2 Những hạn chế

- Chưa có kiến thức về một mạng bệnh viện cụ thể, khi thiết kế gặp khó khăn về việc quyết định các mô hình, công nghệ, thiết bị nên được sử dụng.
- Chưa có nhiều kiến thức về vấn đề bảo mật và sự cố.
- Chưa thực hiện được VPN theo yêu cầu và dự định của nhóm vì không kịp thời gian.
- Mặc dù có khả năng mở rộng mạng, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng hoạt động của bộ phận trung tâm. Một khi trung tâm gặp phải sự cố (switch tổng hoặc router tổng), toàn bộ

hệ thống mạng sẽ không thể hoạt động.

- Chưa thực hiện cấu hình cân bằng tải tại các bottleneck, dễ gây tắc nghẽn nếu lượng truy cập tăng đột biến.
- Chưa thực hiện được việc chặn kết nối của thiết bị khách đến các máy trạm vì không đủ thời gian để tái cấu trúc lại mạng.
- Việc phân chia các subnet còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với điều kiện thực tế.

9.3 Định hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, bệnh viện sẽ phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều địa điểm khác. Do đó, việc tính đến sự mở rộng của hệ thống mạng giữa trụ sở và các chi nhánh với nhau là rất quan trọng.

Đối với vấn đề băng thông, khi cần nâng cấp thì chỉ cần đăng ký thay đổi gói cước với nhà cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, trong hệ thống mạng thiết kế chưa có giải pháp cân bằng tải (Network Load Balancing) - vậy nên trong tương lai thì mô hình có thể thiết kế thêm hệ thống cân bằng tải, nhằm giúp cho việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa các máy chủ có cùng chức năng.

Đối với vấn đề bảo mật của mô hình trong tương lai, triển khai VPN và mô hình có thể phát triển thêm về hệ thống tường lửa cục bộ cho cả trụ sở và các chi nhánh. Đồng thời thiết kế 1 hệ thống ngăn chặn việc khách hàng sử dụng wifi truy cập vào hệ thống mạng LAN hiệu quả hơn việc ngăn chặn trên Firewall.